

Datenbanken

Übungsaufgabe Entity Relationship Diagramme

Szenario „Emmas Film Theke“

Aufgabenstellung

- Modellieren Sie ein Entity Relationship Diagramm für das anliegende Szenario.
- Zur Modellierung empfehle ich Ihnen das Tool drawi.io.
- Identifizieren Sie alle Entitäten und Attribute.
 - Achten Sie auf zusammengesetzte, abgeleitete und mehrwertige Attribute.
 - Achten Sie auf Generalisierungen und Spezialisierungen.
- Identifizieren Sie alle Beziehungen zwischen den Entitäten.
 - Achten Sie auf Beziehungen mit Attributen.
 - Notieren Sie Kardinalitäten in der 1 zu n Notation.
- Exportieren Sie Ihr Modell als PDF und laden Sie es im Moodle hoch.

Übungspunkte

- Die Bearbeitung der Übungsaufgabe ist freiwillig.
- Für die ernsthafte Bearbeitung dieser Aufgabe und den Review der Lösung einer Kommilitonin oder eines Kommilitonen erhalten Sie **1 Übungspunkte**.
- Achtung: Es gilt „ganz oder gar nicht“. Wenn Sie sich zur Bearbeitung der Übungsaufgabe entschließen, müssen Sie die damit verbundenen Deadlines einhalten und auch den Review durchführen. Sollten Sie eine Deadline nicht einhalten, oder die Übungsaufgabe bearbeiten und keinen Review durchführen erhalten Sie **0 Punkte**.
- Die Übungspunkte rechnen sich nach dem in der Vorlesung „Organisatorisches“ bekanntgegebenen Schlüssel in Bonuspunkte für die Klausur um.

Fallbeispiel

Ja, man kann schon sagen, dass Emma Spielberg eine Berühmtheit und ein echtes Original war. Was sie so bekannt gemacht hat? Na ja, Emma hat bis vor kurzem die letzte Videothek Deutschlands betrieben. Netflix, Prime und Co konnten „Emmas Film Theke“ alle nichts anhaben. Denn mit der alten vergilbten 70er Jahre Tapete, der trashigen Science-Fiction Filmsammlung der 50er und 60er Jahre und dem kleinen Kaffee, in dem sich Cineasten Streitgespräche liefern konnten, war Emmas Videothek deutschlandweit ein Geheimtipp für Film-Nerds.

Nun schaffte Emma es mit Ihren 98 Jahren aber nicht mehr den ganzen Tag hinter dem Tresen zu stehen und informierte Ihre Kunden darüber, dass Sie die Videothek bald schließen würde. Ein Aufschrei des Entsetzens, Zeitungsartikel und viele Tränen bei den Stammkunden waren die Folge bis sich schließlich der „Rettet Emmas Film Theke e.V.“ gründete und dem Ziel verschrieb die Videothek mit allen Mitteln weiter zu betreiben und, ja, auch ein wenig zu modernisieren.

Der Verein plant insbesondere eine Webseite zu realisieren, über die Videos bei Emma als physische Datenträger aber auch als Streams deutschlandweit bestellt und ausgeliehen werden können. Herzstück der Webseite wird eine Datenbank sein, mit deren Implementierung Sie beauftragt wurden.

Motiviert gehen Sie an den Job. Als erstes müssen Sie alle Daten erheben, die zur Verwaltung der Kunden und der Datenträger benötigt werden. Hierzu sehen Sie sich Emmas bisheriges Karteikastensystem an: Alle Daten des Leihbetriebs von „Emmas Film Theke“ wurden bisher papierbasiert verwaltet. Emma hat sich immer standhaft geweigert Computer einzusetzen. Sie glaubt Computer würden sie überwachen. Wie dem auch sei. Relevant für die künftige Webseite sind drei papierbasierte Datenbanken, die auf den folgenden Seiten beschrieben werden die **Kundenkartei**, das **Ausleihbuch** und die **Medienkartei**.

Kundenkartei

In der Kundenkartei wurden die Kunden der Videothek verwaltet. Jeder Kunde erhielt eine eigene Karteikarte mit einer vorgedruckten, eindeutigen Kunden ID. Wenn ein neuer Kunde angelegt wurde, wurde auf der Karteikarte handschriftlich die Anrede, der akademische Titel, der Name, der Vorname, das Geburtsdatum und die Adresse des Kunden notiert. Darüber hinaus wurde das Alter ausgerechnet. In einem Feld wurde dann mit einem X markiert, ob der Kunde mehr als 6,12,16 oder 18 Jahre alt ist. Hierdurch ließ sich ohne ständiges Nachrechnen auf einen Blick bei der Ausleihe überprüfen ob der Kunde alt genug ist um einen Film mit einer bestimmten Altersfreigabe auszuleihen. Die Kundenkartei war alphabetisch nach dem Nachnamen und dann nach dem Vornamen sortiert.

Kundenkartei			
Kunden ID	1245	Anrede	Frau Dr.
Name	Müller	Titel	Dr.
Vorname	Michaela	Über 6	☒
Geburtsdatum	23.01.1980	Über 12	☒
Adresse	Am Exer 2	Über 16	☒
	38302 Wolfenbüttel	Über 18	☒

Abbildung 1: Foto von eine Kundenkarteikarte

Medienkartei

In einer Medienkartei wurden alle Medien der Videothek verwaltet. Unter einem Medium wurde ein Film oder eine Serienstaffel verstanden. Andere Medien gab es bei Emma nicht. Jedes Medium erhielt eine eigene Karteikarte mit einer eindeutigen Medien ID. Auf der Karte wurde angekreuzt, ob es sich bei dem Medium um eine Serie oder einen Film handelt. Danach wurde der Titel des Films (z.B. Star Wars IV) oder der Serienstaffel (z.B. The Walking Dead - Staffel 1) notiert. Darüber hinaus wurden auf der Karte die FSK Freigabe sowie eines oder mehrere Genres erfasst.

**Medienkartei
- Vorderseite -**

Medium ID *123*

Titel *The Walking Dead - Staffel 1*

FSK Freigabe *18* Serie ☒ Film ☐

Genre *Horror, Endzeit, Zombies*

Abbildung 2: Foto von der Vorderseite einer Medienkarteikarte

Natürlich gab es einen Film oder eine Serienstaffel nicht nur einmal, sondern meistens gleich mehrmals in der Videothek. Deshalb wurden auf der Rückseite der Karteikarte die Datenträger erfasst auf denen aus Medium in der Videothek ausgeliehen werden konnte. Ein Datenträger konnte hierbei eine einzelne DVD sein, oder eine ganze DVD Box, wenn zum Beispiel eine Serienstaffel auf mehrere DVDs gebrannt war. Ein solcher Datenträger hatte bei Emma dann eine eindeutige Nummer, einen Typ (DVD, Blu-ray), eine Tagesgebühr und einen Standort (z.B. Horror ab 18). Darüber hinaus wurde auf der Karteikarte erfasst, wie viele DVDs oder Blu-ray zu dem Datenträger gehören, wenn es sich um eine ganze DVD- bzw. Blu-ray Box handelte.

Medienkartei - Rückseite -				
Datenträger ID	Typ	Anzahl DVD/BluRay	Tagesgebühr	Standort
123	DVD	2	1,00 €	Horror ab 18
234	DVD	2	1,00 €	Horror ab 18
345	Blu-Ray	1	2,00 €	Horror ab 18
456	DVD	2	1 €	Zombie Splatter für Erwachsene
567	Blu-Ray	1	1 €	Zombie Splatter für Erwachsene

Abbildung 3: Foto von der Rückseite einer Medienkarteikarte

Ausleihbuch

Das Herzstück von Emmas papierbasierter Dokumentation war das Ausleihbuch. In dem Ausleihbuch wurde erfasst, welcher Datenträger von welchem Kunden ab wann ausgeliehen wurde. Wenn ein Kunde einen Datenträger ausleihen wollte wurde in dem Ausleihbuch die Datenträger ID, die Kunden ID, das Ausleihdatum und die Tagesgebühr notiert. Wenn der Datenträger in die Videothek zurückgebracht wurde, wurde das Rückgabedatum und die zu bezahlende Gesamtgebühr im Ausleihbuch erfasst. Da es unter den Kunden auch immer wieder einmal Jugendliche gab, die gerade nicht genug Geld hatten und Emma ein großes Herz hatte, konnte zusätzlich bei einer Ausleihe erfasst werden, ob die Gesamtgebühr bereits bezahlt worden war oder nicht.

Ausleihbuch						
Datenträger ID	Kunde ID	Ausleihdatum	Rückgabedatum	Tagesgebühr	Gesamtgebühr	bezahlt
123	1245	<u>21.01.1995</u>	<u>22.01.1995</u>	1,00 €	2,00 €	ja
321	2346	<u>10.02.1995</u>	<u>13.02.1995</u>	1,00 €	4,00 €	ja
432	4567	<u>15.03.1995</u>	<u>16.03.1995</u>	2,00 €	4,00 €	ja
543	5427	<u>18.03.1995</u>	<u>19.03.1995</u>	0,50 €	1,00 €	ja
654	1245	<u>20.04.1995</u>	<u>21.04.1995</u>	3,00 €	6,00 €	ja

Abbildung 4: Foto von einer exemplarischen Seite aus dem Ausleihbuch